



Ciclo formativo de grado superior: Desarrollo de Aplicaciones Web			Curso: 2024-25
Módulo: Desarrollo Web en el Entorno Servidor			Calificación
Grupo: DAW2	Fecha: 18/11/2024	Tiempo: 5 horas	
Evaluación: Primer Trimestre. Unidades Trabajo: UT1 hasta UT7			

Nombre y Apellidos: _____

Firma:

Puntuación máxima 10, para superar la prueba es necesario obtener un 5/10

Sistema de Intercambio de Artículos

El ejercicio consiste en desarrollar una **aplicación web en PHP** para gestionar un sistema de intercambio de artículos entre usuarios.

Requerimientos Funcionales

1. Gestión de Usuarios

- Los usuarios deben autenticarse mediante un **nombre de usuario** y una **contraseña encriptada** para acceder al sistema.
 - Existen dos tipos de roles:
 - **Usuario estándar:** con permisos para gestionar e intercambiar artículos.
 - **Administrador:** con acceso solo para autenticarse y cerrar sesión.
-

2. Funcionalidades por Rol

Usuario estándar

- **Visualizar artículos disponibles:**
 - Puede ver los artículos disponibles publicados por otros usuarios.
 - Seleccionar uno de sus propios artículos para ofrecerlo en un intercambio.
- **Administrar artículos personales:**
 - Cambiar la disponibilidad de sus artículos entre **disponible** o **no disponible**.
 - Modificar los puntos asignados a cada artículo (deben estar entre **1 y 500**).
- **Visualizar mensajes:**
 - Acceder a los mensajes generados automáticamente por la aplicación relacionados con sus intercambios.

Administrador

- Su único acceso será:
 - **Iniciar sesión y cerrar sesión.**

3. Intercambio de Artículos

- Los usuarios pueden realizar intercambios entre sus artículos y los de otros usuarios con las siguientes condiciones:
 - Los **puntos del artículo ofrecido** deben ser mayores o iguales a los **puntos del artículo solicitado**.
 - Los intercambios no están permitidos entre artículos del mismo usuario.

4. Validaciones

- Los intercambios estarán restringidos a las siguientes reglas:
 1. Los **puntos** de los artículos deben ser válidos y estar entre **1 y 500**.
 2. Solo el propietario puede modificar los puntos o la disponibilidad de un artículo.
 3. Los usuarios no pueden realizar intercambios con artículos propios.

5. Registro de Intercambios y Mensajes

- Cada intercambio debe registrarse en la base de datos:
 - **Tabla intercambios:** Almacena los detalles de cada transacción (artículos y usuarios involucrados).
 - **Tabla mensajes:** Crea dos entradas en la tabla mensajes, una para cada usuario involucrado, a partir del intercambio realizado.

6. Gestión de Mensajes Automáticos

Los mensajes los genera la aplicación cuando el usuario solicita visualizar sus mensajes, mostrando la siguiente información personalizada del intercambio:

Para el usuario que ofreció el artículo:

¡Hola [Nombre del Usuario]!

Tu intercambio con [Nombre del Usuario Receptor] ha sido satisfactorio.

El artículo que ofreciste: [Nombre del Artículo Ofrecido]

ha sido intercambiado por: [Nombre del Artículo Recibido].

Fecha del intercambio: [Fecha del Intercambio].

¡Gracias por participar!

Para el usuario que recibió el artículo:

¡Hola [Nombre del Usuario]!

Has recibido el artículo: [Nombre del Artículo Ofrecido]

de [Nombre del Usuario Ofrece]

a cambio de tu artículo: [Nombre del Artículo Recibido].

Este intercambio fue realizado el [Fecha del Intercambio].

¡Gracias por participar!

Esquema de Base de Datos

Tabla intercambios

```
CREATE TABLE intercambios (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_usuario_ofrece INT NOT NULL,  
  id_usuario_recibe INT NOT NULL,  
  id_articulo_ofrecido INT NOT NULL,  
  id_articulo_recibido INT NOT NULL,  
  fecha_intercambio TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
);
```

Tabla mensajes

```
CREATE TABLE mensajes (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_intercambio INT NOT NULL,  
  id_usuario INT NOT NULL,  
  tipo_mensaje ENUM('ofrece', 'recibe') NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (id_intercambio) REFERENCES intercambios(id),  
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id)  
);
```

Especificaciones Técnicas

1. Estructura del Proyecto:

- La aplicación debe seguir el modelo **MVC** (Modelo, Vista, Controlador). Correcta separación entre modelo, vista y controlador.
- Un único punto de entrada (`index.php`) que gestione todas las rutas de la aplicación.
- Uso de sesiones para manejar la autenticación de usuarios.
- La base de datos se basará en las tablas proporcionadas.

Criterios de Calificación y Puntuación

Nota mínima para aprobar: 5 puntos.

Debéis completar al menos una funcionalidad clave (gestión artículos o intercambios) para obtener una evaluación positiva.

Categoría	Criterios	Puntuación
Estructura del proyecto y manejo de errores	• Correcta separación entre Modelo, Vista y Controlador. • Implementación de un único punto de entrada que gestione rutas y acciones de forma eficiente. • Manejo de errores apropiado en cada funcionalidad.	1 punto
Gestión de usuarios	Autenticación de usuarios con roles diferenciados y manejo de sesiones. Cierre de sesión correcto.	1 punto
Gestión de artículos	Capacidad de modificar disponibilidad y puntos de artículos, validando datos (1-500 puntos) correctamente.	2 puntos
Intercambio de artículos	Lógica implementada para intercambiar artículos, incluyendo restricciones (puntos y diferentes usuarios).	3.5 puntos
Registro de intercambios y mensajes	Los intercambios quedan registrados en la base de datos y generan correctamente mensajes automáticos utilizando la tabla <code>mensajes</code> .	2.5 puntos

Nombre de Usuario	Contraseña	Rol	Foto
CarlosGomez	c123	usuario	carlos.png
MariaLopez	m123	usuario	maria.png
AnaMartinez	a123	usuario	ana.png
LuisFernandez	l123	usuario	luis.png
AdminJuan	admin	admin	admin.png

